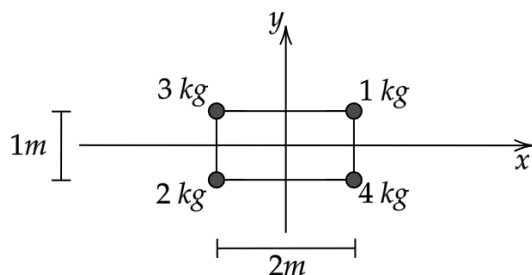


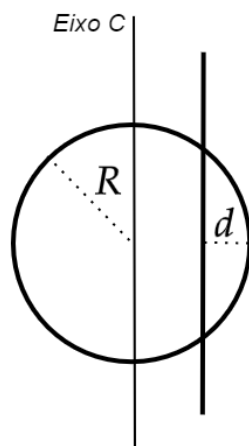
Prova Objetiva (10 pontos)

1. Quatro partículas são conectadas conforme a figura abaixo com arames de massa desprezível formando um corpo rígido.



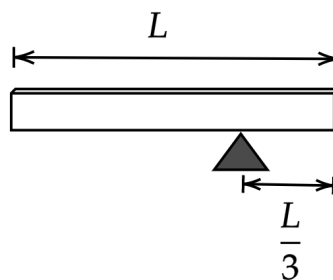
Qual o momento de inércia (em $\text{kg}\cdot\text{m}^2$) relativo a um eixo perpendicular ao plano da página (e, portanto, perpendicular ao plano XY) e que passa pela partícula de massa de 1 kg localizada no primeiro quadrante?

- (a) 26
 (b) 36
 (c) 10
 (d) 96
 (e) 46
2. Uma esfera sólida e de densidade uniforme gira em torno de um eixo que passa pelo seu centro geométrico (eixo C), em relação ao qual seu momento de inércia é $I_c = 2MR^2/5$, onde R é o raio da esfera e M sua massa. A figura abaixo ilustra a seção transversal desta esfera.

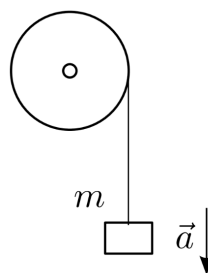


O momento de inércia relativo a um eixo paralelo distante da superfície da esfera de $d = 2R/3$ seria então igual a:

- (a) $23MR^2/45$
 (b) $10MR^2/17$
 (c) $7MR^2/15$
 (d) $11MR^2/35$
 (e) $19MR^2/25$
3. Uma viga de aço delgada e homogênea, com uma massa M e um comprimento L está apoiada sobre um ponto localizado a uma distância $\frac{L}{3}$ da extremidade direita da viga. Considerando que o sentido positivo é o anti-horário, qual é o torque da força gravitacional em torno do ponto de apoio?



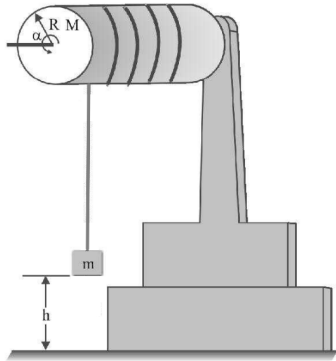
- (a) $\frac{MgL}{6}$
 (b) $-\frac{MgL}{6}$
 (c) $\frac{MgL}{3}$
 (d) $-\frac{MgL}{3}$
 (e) $\frac{MgL}{2}$
4. Um corpo de massa $m = 1\text{kg}$ está suspenso por um fio de massa desprezível enrolado numa polia de raio $R = 20\text{cm}$. A polia consiste em um disco rígido, como mostra a Figura. A polia tem massa $M = 500g$ e gira



sem atrito em torno de um eixo que passa pelo seu centro. Se a massa desce com aceleração de módulo $a = 2m/s^2$, e considerando a aceleração da gravidade $g = 10m/s^2$ o momento de inércia da polia é:

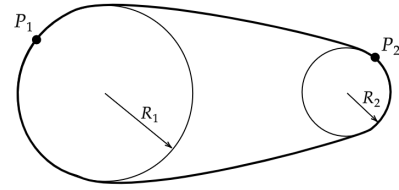
- (a) $0,16 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$
 (b) $0,24 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$
 (c) $-0,16 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$
 (d) $0,36 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$
 (e) $-0,24 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$

5. Uma corda flexível é enrolada várias vezes em torno de um cilindro sólido de massa $M = 20\text{kg}$, raio $R = 40\text{cm}$ e momento de inércia $I = MR^2/2$, que gira sem atrito, em torno de um eixo horizontal fixo, como mostrado na figura.



A extremidade livre da corda está amarrada a uma massa $m = 5\text{kg}$ que é solta do repouso a uma distância $h = 6\text{m}$ acima do chão. Assinale a alternativa que apresenta a velocidade linear do cilindro assim que a massa m atinge o chão. Considere $g = 10\text{m/s}^2$.

- (a) $2\sqrt{10}m/s$
 (b) $2\sqrt{20}m/s$
 (c) $3\sqrt{10}m/s$
 (d) $3\sqrt{20}m/s$
 (e) $4\sqrt{20}m/s$
6. Um anel homogêneo de espessura desprezível ($I_{anel} = MR^2$) rola sem deslizar sobre uma superfície horizontal. A razão entre as energias cinéticas de rotação e translação do anel é igual a:
- (a) 1
 (b) $1/4$
 (c) $1/2$
 (d) 2
 (e) 4
7. Uma partícula possui 1kg de massa e descreve um movimento com vetor posição descrito pela função $\vec{r}(t) = [(-t+2)\hat{i} + 2t\hat{j}]\text{m}$. Marque a alternativa abaixo que descreve o seu momento angular.
- (a) $\vec{L} = 4\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}\hat{k}$
 (b) $\vec{L} = -4\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}\hat{k}$
 (c) $\vec{L} = (-t+2)\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}\hat{k}$
 (d) $\vec{L} = (2t-2)\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}\hat{k}$
 (e) $\vec{L} = (2t+2)\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}\hat{k}$
8. Duas rodas estão conectadas entre si por uma corrente e seus raios são tais que $R_1 = 2R_2 = 10\text{cm}$. Considerando que a roda de raio R_1 realiza uma volta completa em um segundo, as velocidades v_1 e v_2 dos pontos P_1 e P_2 , pertencentes à corrente, são tais que:



- (b) $v_1 = 20\pi\text{ cm/s}$ e $v_2 = 10\pi\text{ cm/s}$
 (c) $v_1 = 10\pi\text{ cm/s}$ e $v_2 = 20\pi\text{ cm/s}$
 (d) $v_1 = 40\pi\text{ cm/s}$ e $v_2 = 20\pi\text{ cm/s}$
 (e) $v_1 = 40\pi\text{ cm/s}$ e $v_2 = 10\pi\text{ cm/s}$

9. Dois patinadores aproximam-se um do outro em trajetórias paralelas separadas por uma distância d . Eles possuem velocidades de mesmo módulo e sentidos opostos. Quando passam um pelo outro, se dão as mãos. A partir desse momento eles giram, em torno de seu centro de massa, com velocidade angular ω . De repente, os dois patinadores se puxam um na direção do outro, e a distância entre suas trajetórias passa a ser a metade do valor anterior, $d/2$.

Avalie se as seguintes afirmativas são falsas ou verdadeiras.

I) A velocidade angular inicial é igual à velocidade angular final.

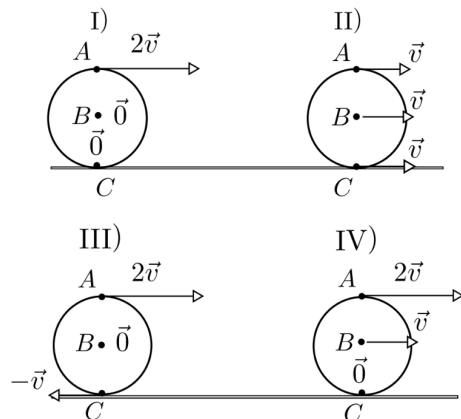
II) O momento de inércia inicial é igual ao final.

III) O momento angular inicial é igual ao final.

São verdadeiras:

- (a) a afirmativa III, apenas.
 (b) a afirmativa I, apenas.
 (c) a afirmativa II, apenas.
 (d) nenhuma das afirmativas.
 (e) todas as afirmativas.

10. Um cilindro sólido rola sem deslizar, com velocidade angular constante, sobre uma superfície horizontal. Dentre os diagramas abaixo, I), II), III) e IV), aquele que representa corretamente os vetores velocidade (indicados por setas) dos pontos A (topo), C (base) e B (centro), pontos pertencentes a periferia do cilindro (seção reta), em relação a um referencial fixo na Terra é:



- (a) $v_1 = 20\pi\text{ cm/s}$ e $v_2 = 20\pi\text{ cm/s}$

- (a) IV
- (b) nenhum deles
- (c) I
- (d) II
- (e) III